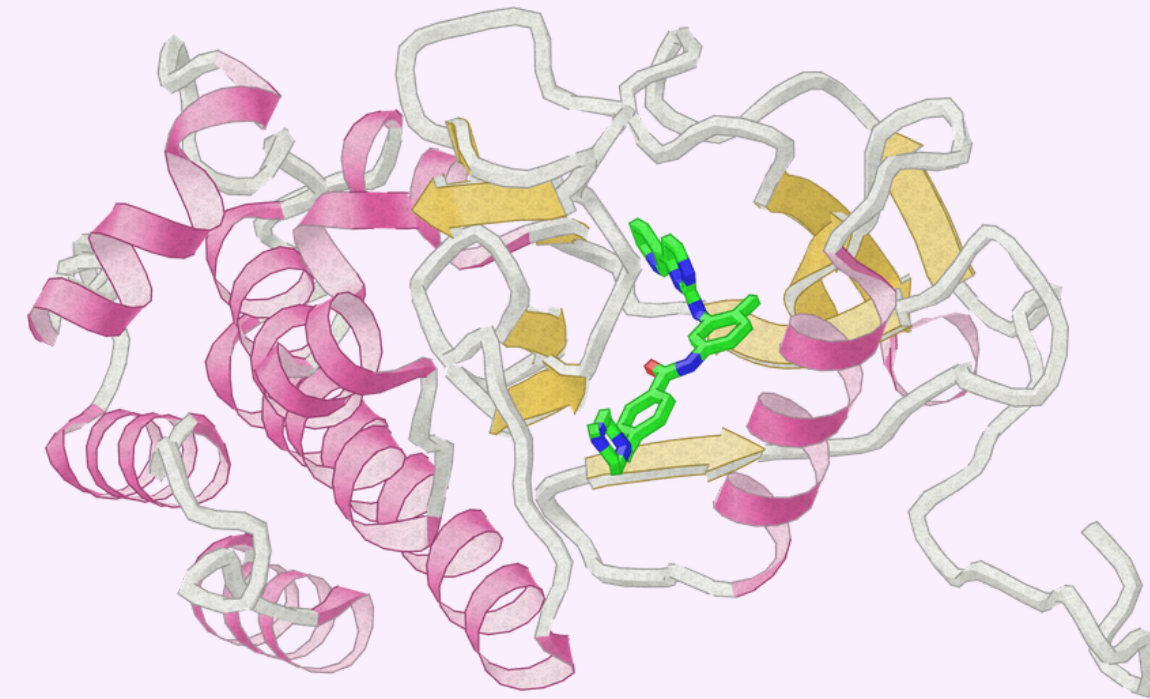
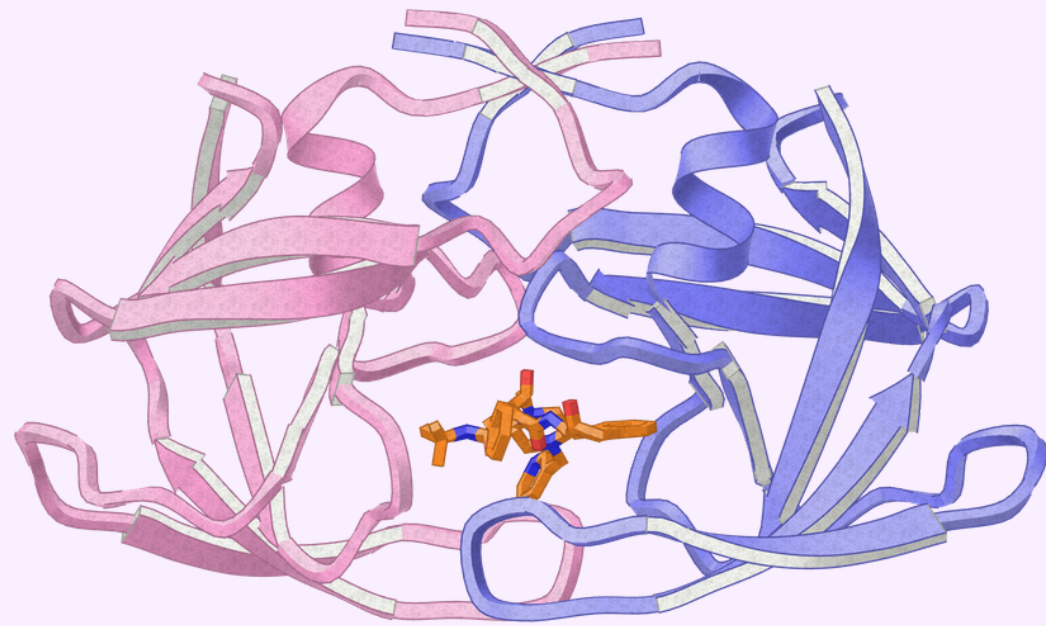


Docking molecular

Emiliano Salinas | Taller de Modelado Biomolecular | 8 de septiembre de 2026



Agenda

1. ¿Qué veremos hoy?
2. ¿Qué es la acoplamiento molecular?
3. Anatomía de un *docking*
4. Ejercicios

¿Cómo será la semana?

Lunes

Dinámica Molecular

Simular una estructura. Campos de fuerza, protocolos, trayectorias y análisis

Martes

Docking

Colocar un ligando en una cavidad, incluyendo ácidos nucleicos

Miércoles

Predicción de estructura y co-plegamiento

Predecir estructura 3D. Plegar varias moléculas

Jueves

Diseño

Crear algo que no existe aún, y como saber si funciona

Lunes

Ensamblajes conformacionales

Las moléculas no son rígidas, necesitan movimiento

Parte 1

¿Qué es el acoplamiento molecular?

¿Por qué acoplamiento molecular?

El problema que resuelve

Estructuras

Resolver un complejo experimentalmente da la respuesta correcta

No siempre es posible obtener la estructura

¿Por qué acoplamiento molecular?

El problema que resuelve

Estructuras

Resolver un complejo experimentalmente da la respuesta correcta

No siempre es posible obtener la estructura



¿Por qué acoplamiento molecular?

El problema que resuelve

Estructuras

Resolver un complejo experimentalmente da la respuesta correcta

No siempre es posible obtener la estructura

Experimentos

Medir la interacción en el laboratorio nos da el perfil correcto

Hay que tener los ligandos y receptores

¿Por qué acoplamiento molecular?

El problema que resuelve

Estructuras

Resolver un complejo experimentalmente da la respuesta correcta

No siempre es posible obtener la estructura

Experimentos

Medir la interacción en el laboratorio nos da el perfil correcto

Hay que tener los compuestos y receptores

Docking

Da una *hipótesis* estructural en poco tiempo, para un gran número de moléculas

Una aproximación muy simplificada

¿Por qué acoplamiento molecular?

El problema que resuelve

Estructuras

Resolver un complejo experimentalmente da la respuesta correcta

No siempre es posible obtener la estructura

Experimentos

Medir la interacción en el laboratorio nos da el perfil correcto

Hay que tener los compuestos y receptores

Docking

Da una *hipótesis* estructural en poco tiempo, para un gran número de moléculas

Una aproximación muy simplificada

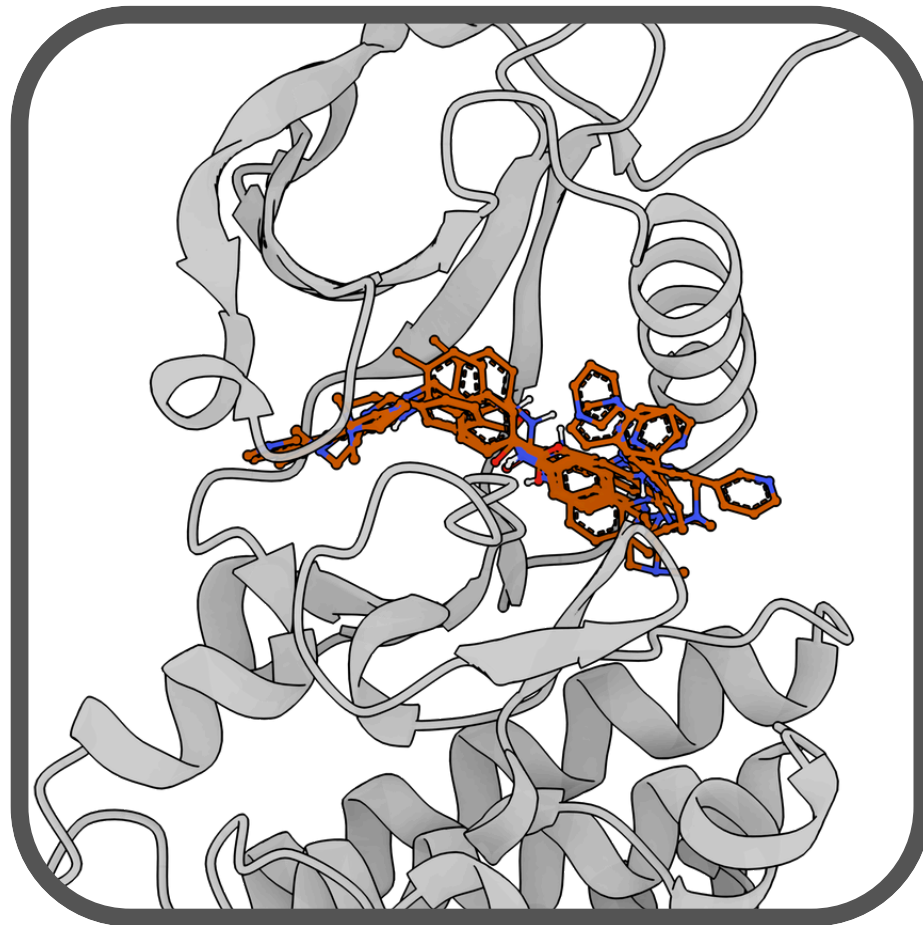
¿Para qué sirve el *docking*?

El acoplamiento nos ayuda a encontrar dónde y cómo interactúan las moléculas

Dos problemas diferentes

¿Dónde se une? ¿Cuál es mejor?

Búsqueda

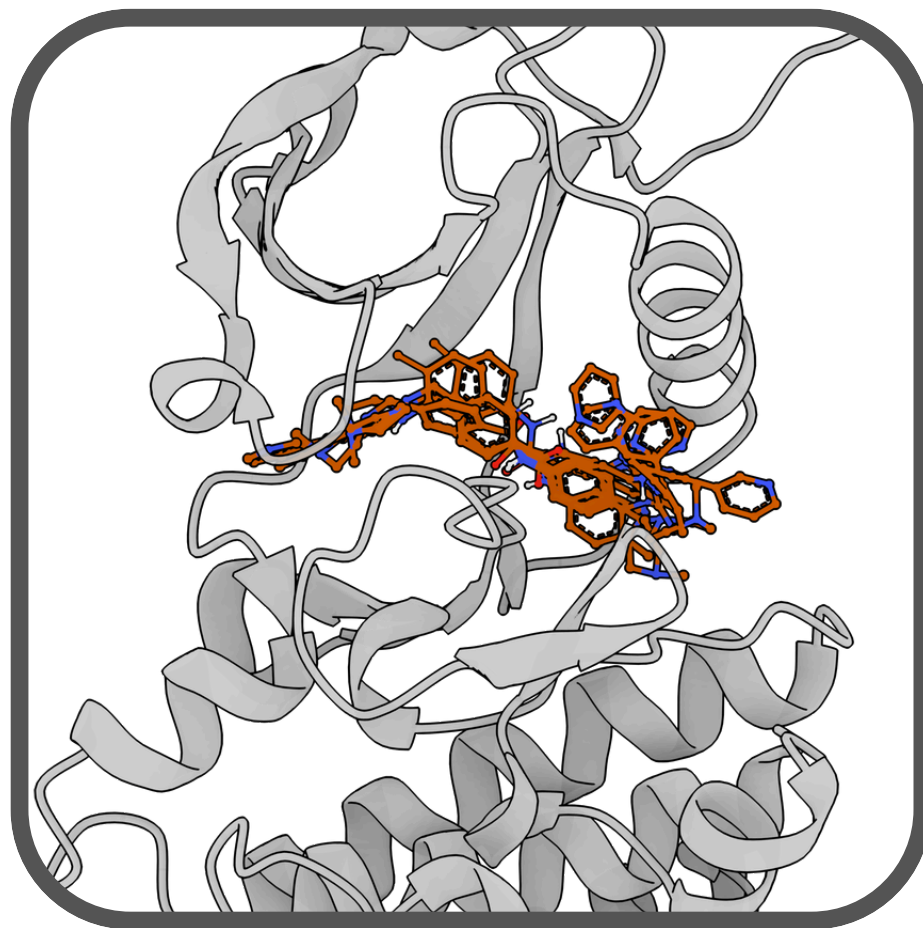


Conformaciones y orientaciones del ligando

Dos problemas diferentes

¿Dónde se une? ¿Cuál es mejor?

Búsqueda



Conformaciones y orientaciones del ligando

Puntuación

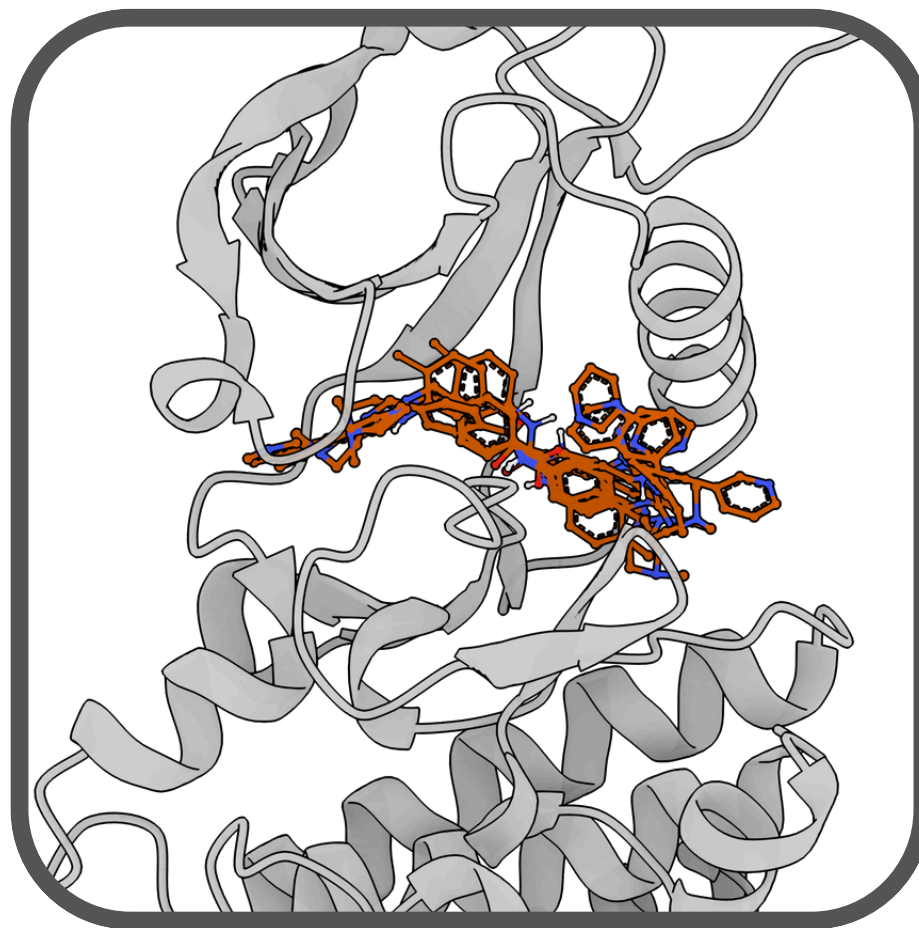
Pose	Afinidad (kcal/mol)	RMSD (Å)
1	-12.00	0.72
2	-9.81	12.08
3	-9.79	12.32
4	-9.77	13.27
5	-9.68	12.03
6	-9.25	2.51

Asignar una puntuación a cada pose

Dos problemas diferentes

¿Dónde se une? ¿Cuál es mejor?

Búsqueda



Conformaciones y orientaciones del ligando

Puntuación

Pose	Afinidad (kcal/mol)	RMSD (Å)
1	-12.00	0.72
2	-9.81	12.08
3	-9.79	12.32
4	-9.77	13.27
5	-9.68	12.03
6	-9.25	2.51

Asignar una puntuación a cada pose

Diferentes programas pueden ser buenos en uno y malo en el otro

¿Por qué la búsqueda es difícil?

Los grados de libertad del ligando

3

traslación

dónde está el ligando

3

rotación

cómo está orientado

N

torsiones

una por enace rotatable

La búsqueda es estocástica

Dos corridas no dan la misma exploración de conformaciones del ligando

¿Cómo se explora este espacio?

Tres diferentes estrategias de muestreo estocásticas

Método	Descripción	Ejemplo
Algoritmos genéticos	Poblaciones de conformaciones mutan y se recombinan	AutoDock4, GOLD
Monte Carlo	Perturbaciones aleatorias se aprueban o no según la energía	AutoDock Vina, Glide, RosettaLigand
Construcción incremental	Frágmento rígido como ancla	DOCK, FlexX

La función de puntuación

¿Un campo de fuerza?

$$\Delta G \approx \omega_1 \cdot \text{gauss} + \omega_2 \cdot \text{repulsion} + \omega_3 \cdot H_{bonds} + \omega_4 \cdot \text{hydrophobic} + \omega_5 \cdot \text{torsion}$$

- Gauss → Contactos favorables
- Repulsión → Impedimento estérico
- H_{bond} → Favorece geometría donador-aceptor
- Hidrofóbico → Favorece contactos no polares
- Torsiones → Penaliza ligandos muy flexibles

Tipos de función de puntuación

Campo de fuerza

Término físicos

Sobrestima
interacciones
iónicas

Empírica

Ajustada a
afinidades
experimentales

La más usada

Basada en conocimiento

Basada en
estructuras

Depende del
entreno

Machine learning

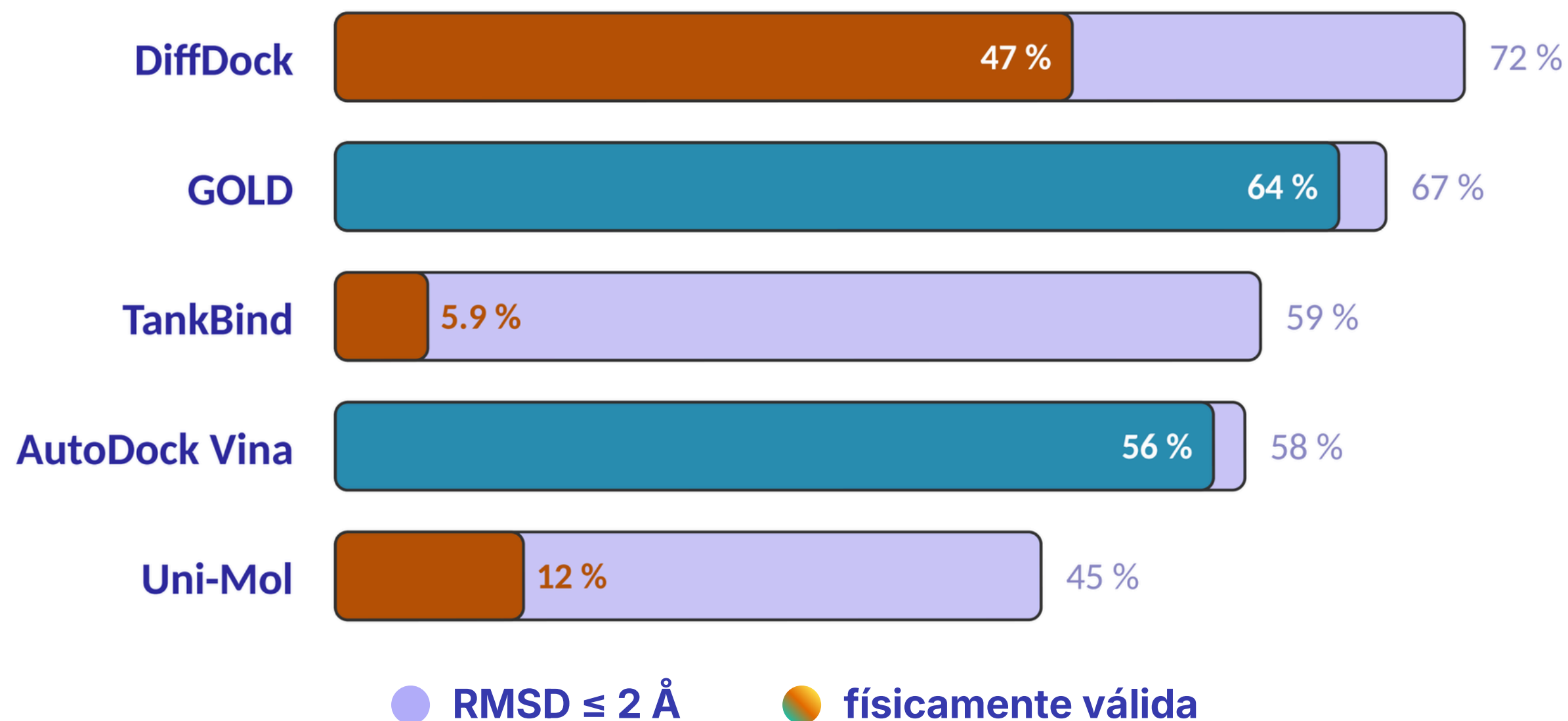
Entrenadas con
complejos

Problemas fuera
de distribución

No hay función universal. La elección depende del sistema.

¿Qué tan bien predicen las poses?

PoseBusters: evaluación de 85 complejos diferentes



¿Y para qué son buenas?

CASF-2016: 285 complejos, 25 funciones de puntuación evaluadas

Docking power

¿Encuentra la pose correcta?

El más alto

Ranking power

¿Clasifica ligandos contra un mismo blanco?

Modesto

Scoring power

Correlación puntuación <-> afinidad

Modesto

Screening power

¿Encuentra lo que realmente se une?

El más bajo

¿Y para qué son buenas?

CASF-2016: 285 complejos, 25 funciones de puntuación evaluadas

Docking power

¿Encuentra la pose correcta?

El más alto

Ranking power

¿Clasifica ligandos contra un mismo blanco?

Modesto

Scoring power

Correlación puntuación $\leftrightarrow$ afinidad

Modesto

Screening power

¿Encuentra lo que realmente se une?

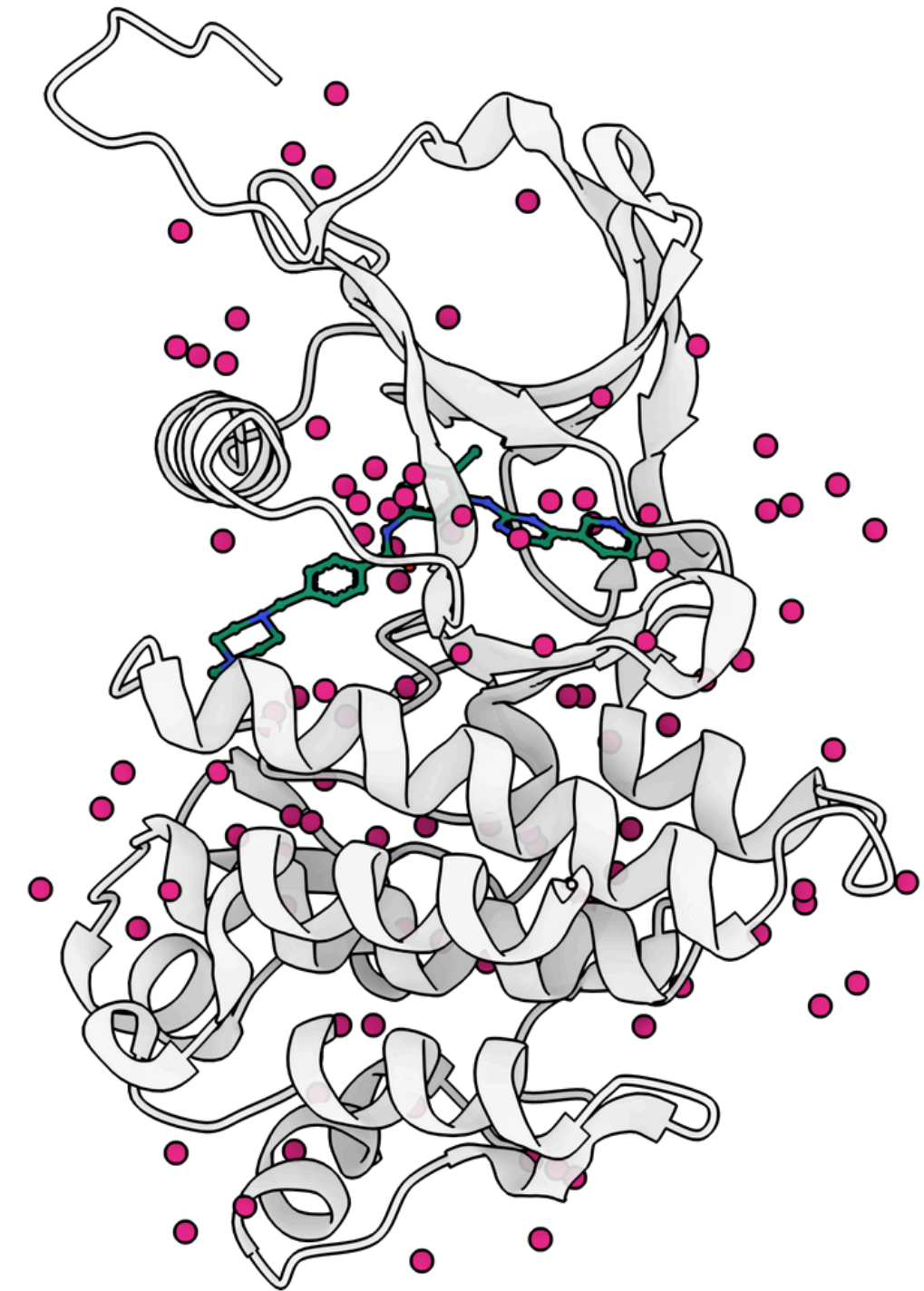
El más bajo



¿Por qué son malas?

Las funciones ignoran aspectos clave

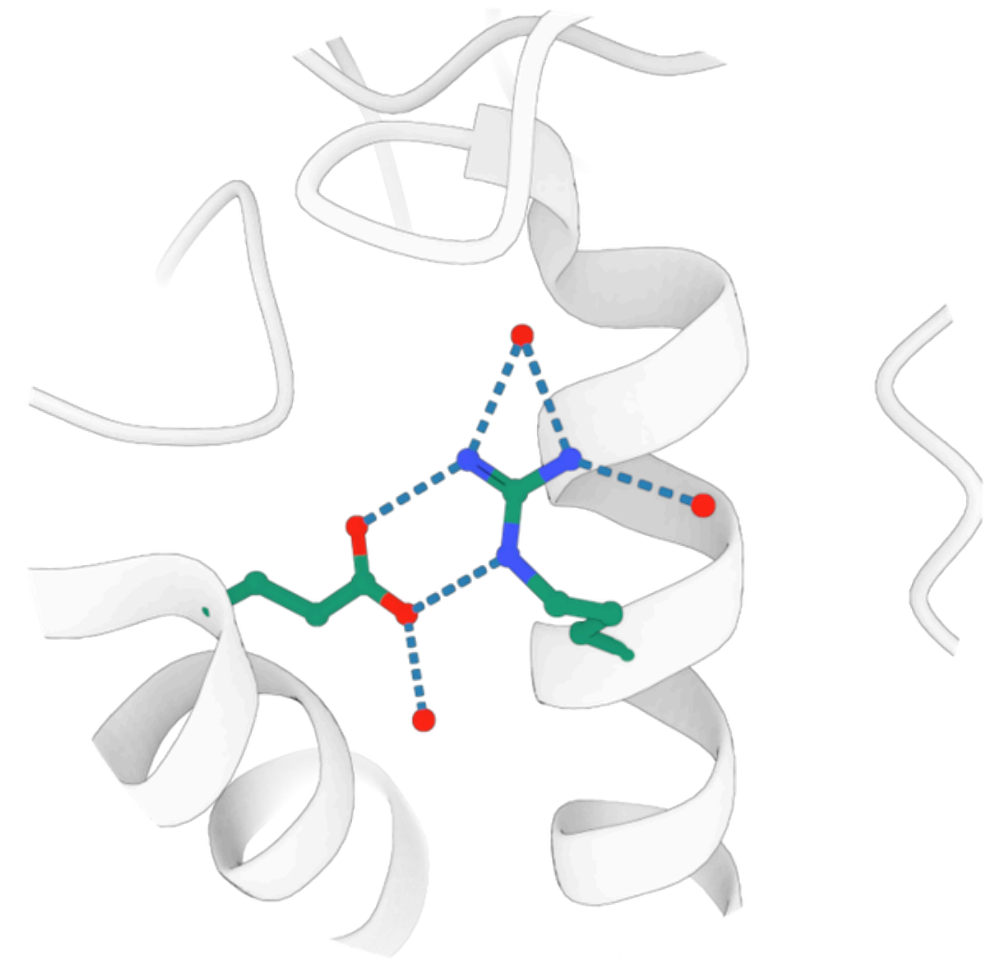
- Agua: Energía de solvatación/desolvatación



¿Por qué son malas?

Las funciones ignoran aspectos clave

- Agua: Energía de solvatación/desolvatación
- Interacciones: descripciones incompletas



¿Por qué son malas?

Las funciones ignoran aspectos clave

- Agua: Energía de solvatación/desolvatación
- Interacciones: descripciones incompletas
- Entropía: se ignora la libertad conformacional



¿Por qué son malas?

Las funciones ignoran aspectos clave

- Agua: Energía de solvatación/desolvatación
- Interacciones: descripciones incompletas
- Entropía: se ignora la libertad conformacional
- Dinámica: la interacción es un ensamble



Cómo modelar el movimiento

Diferentes niveles de flexibilidad

1

Ligando rígido, receptor rígido

*Solo muestrear orientaciones,
insuficiente*

Cómo modelar el movimiento

Diferentes niveles de flexibilidad

1

Ligando rígido, receptor rígido

*Solo muestrear orientaciones,
insuficiente*

2

Ligando flexible, receptor rígido

*Estándar, múltiples conformaciones del
ligando*

Cómo modelar el movimiento

Diferentes niveles de flexibilidad

1

Ligando rígido, receptor rígido

*Solo muestrear orientaciones,
insuficiente*

2

Ligando flexible, receptor rígido

*Estándar, múltiples conformaciones del
ligando*

3

Cadenas laterales flexibles

*Se pueden mover los residuos de la caja,
aumenta espacio conf. muestreado*

Cómo modelar el movimiento

Diferentes niveles de flexibilidad

1

Ligando rígido, receptor rígido

*Solo muestrear orientaciones,
insuficiente*

2

Ligando flexible, receptor rígido

*Estándar, múltiples conformaciones del
ligando*

3

Cadenas laterales flexibles

*Se pueden mover los residuos de la caja,
aumenta espacio conf. muestreado*

4

Docking en ensamble

*Repetir el docking en varias
conformaciones del receptor*

Parte 2

Anatomía de un *docking*

¿Cómo hacer un *docking*?

Los pasos de un experimento de *docking*

1

Receptor

Limpiar,
protonar

2

Ligando

Protonar,
conformeros

3

Caja

local,
ciego

4

Validar

Redocking,
consenso, MD

5

Analizar

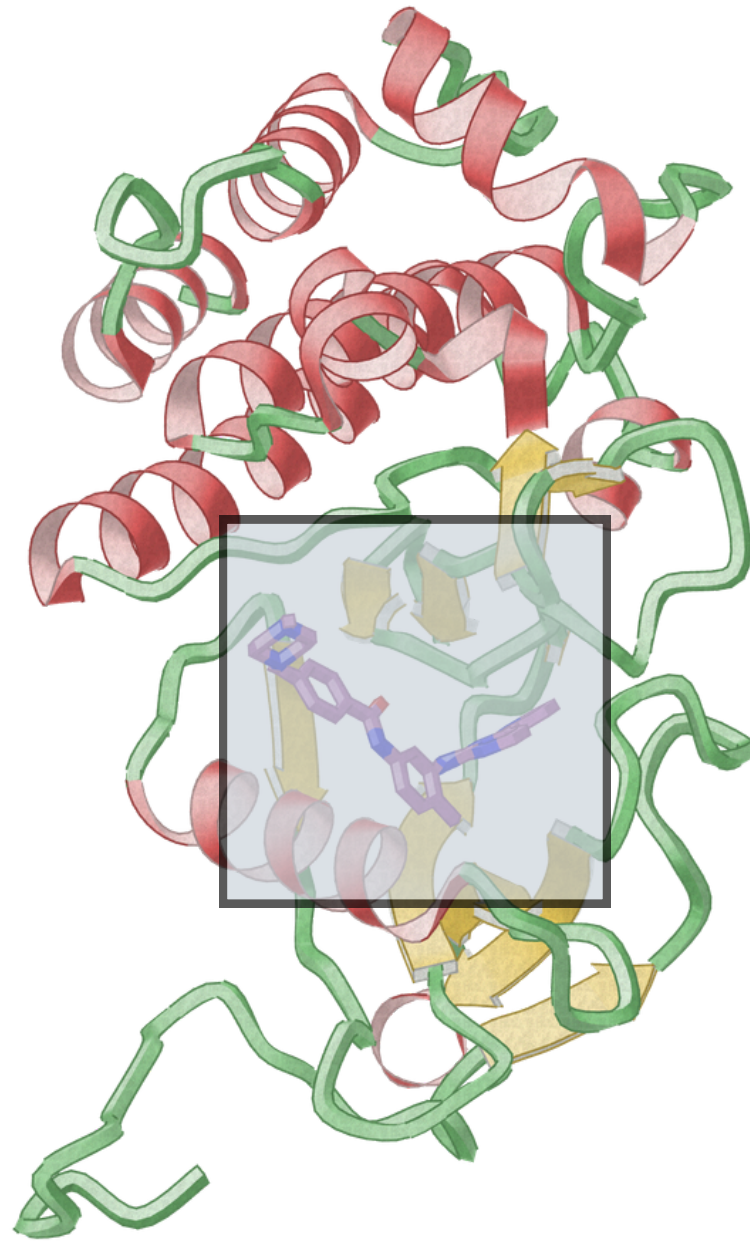
Poses,
puntuaciones

Un error común

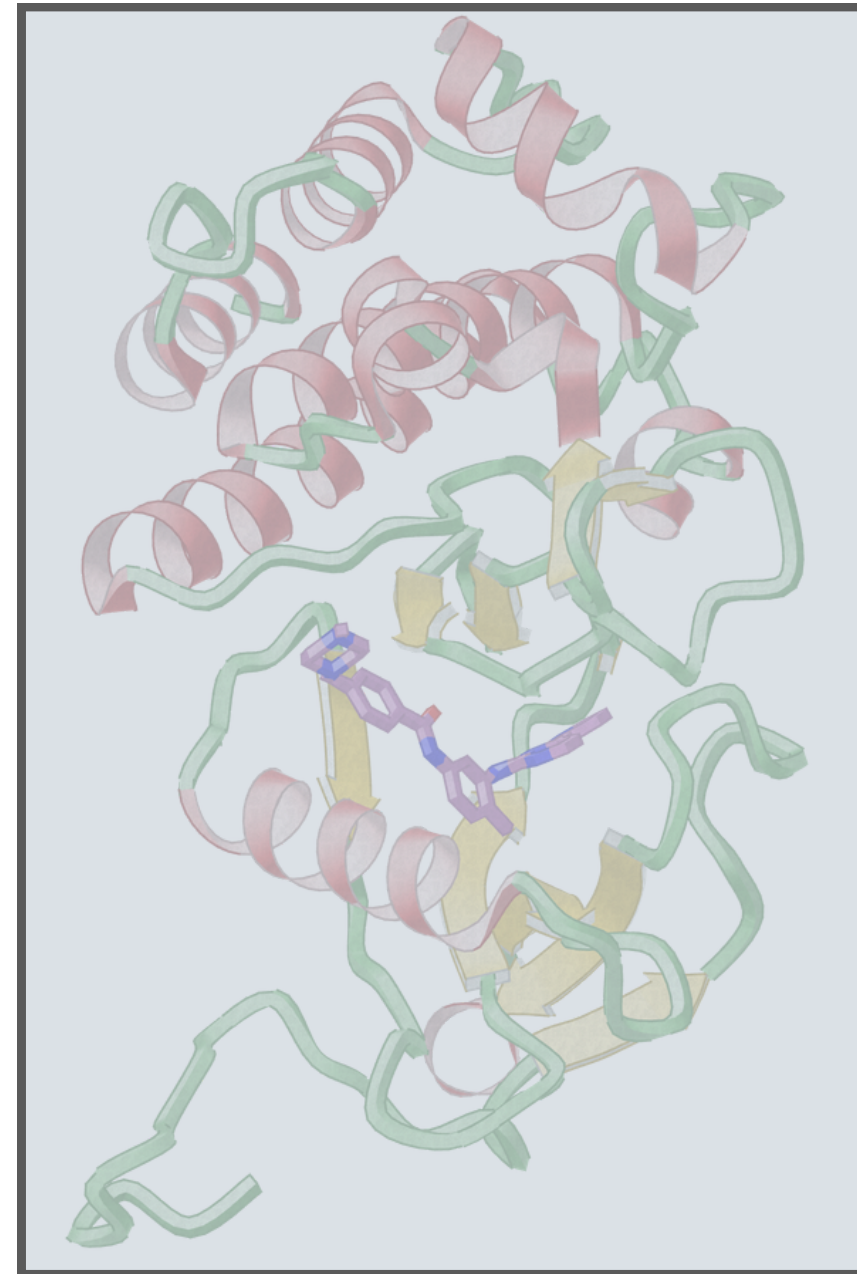
Correr todo el proceso sin revisar cada paso. Todo puede fallar desde el paso 1.

3. Definir el sitio de muestreo

La caja: local vs ciego



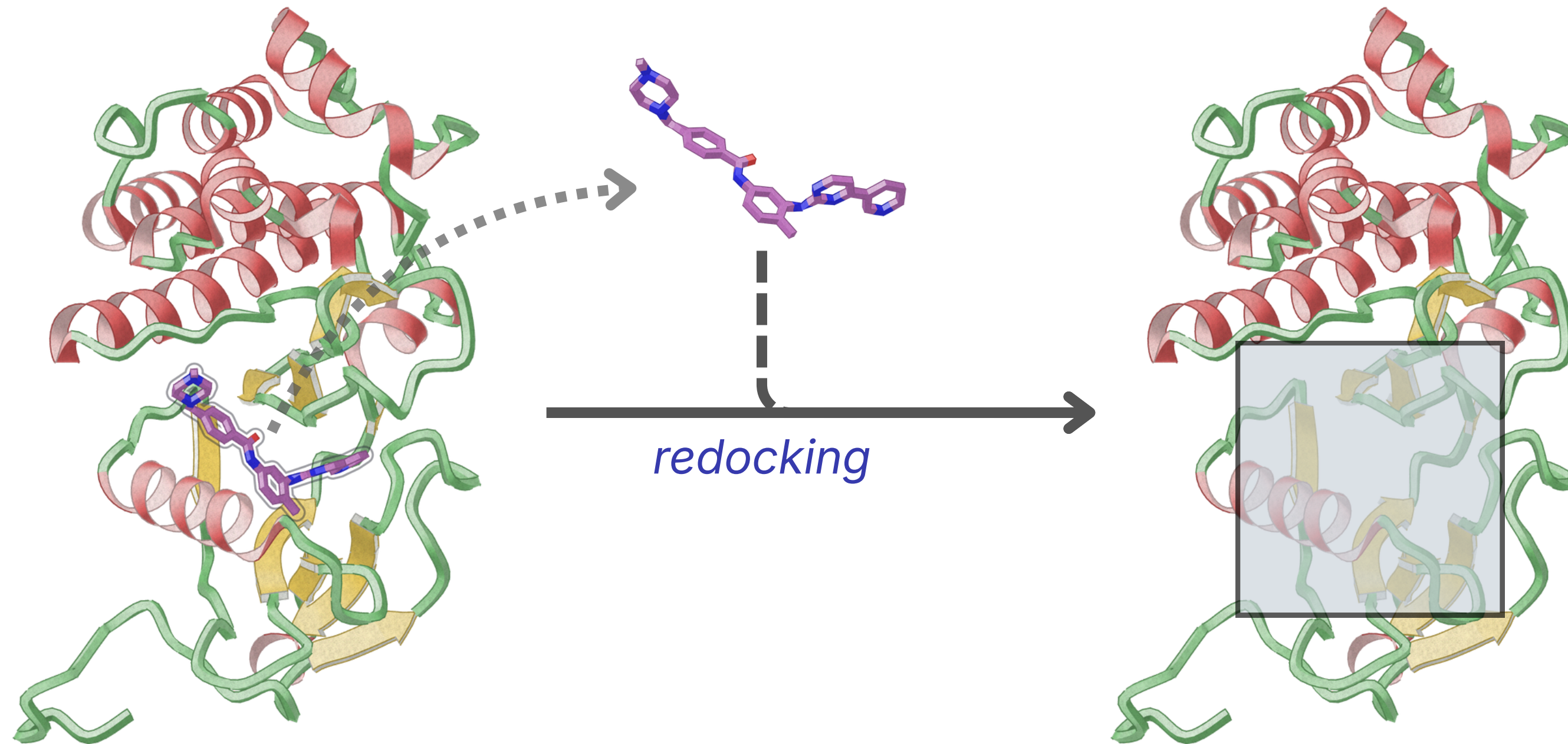
Local



Ciego

4. Validar el acoplamiento

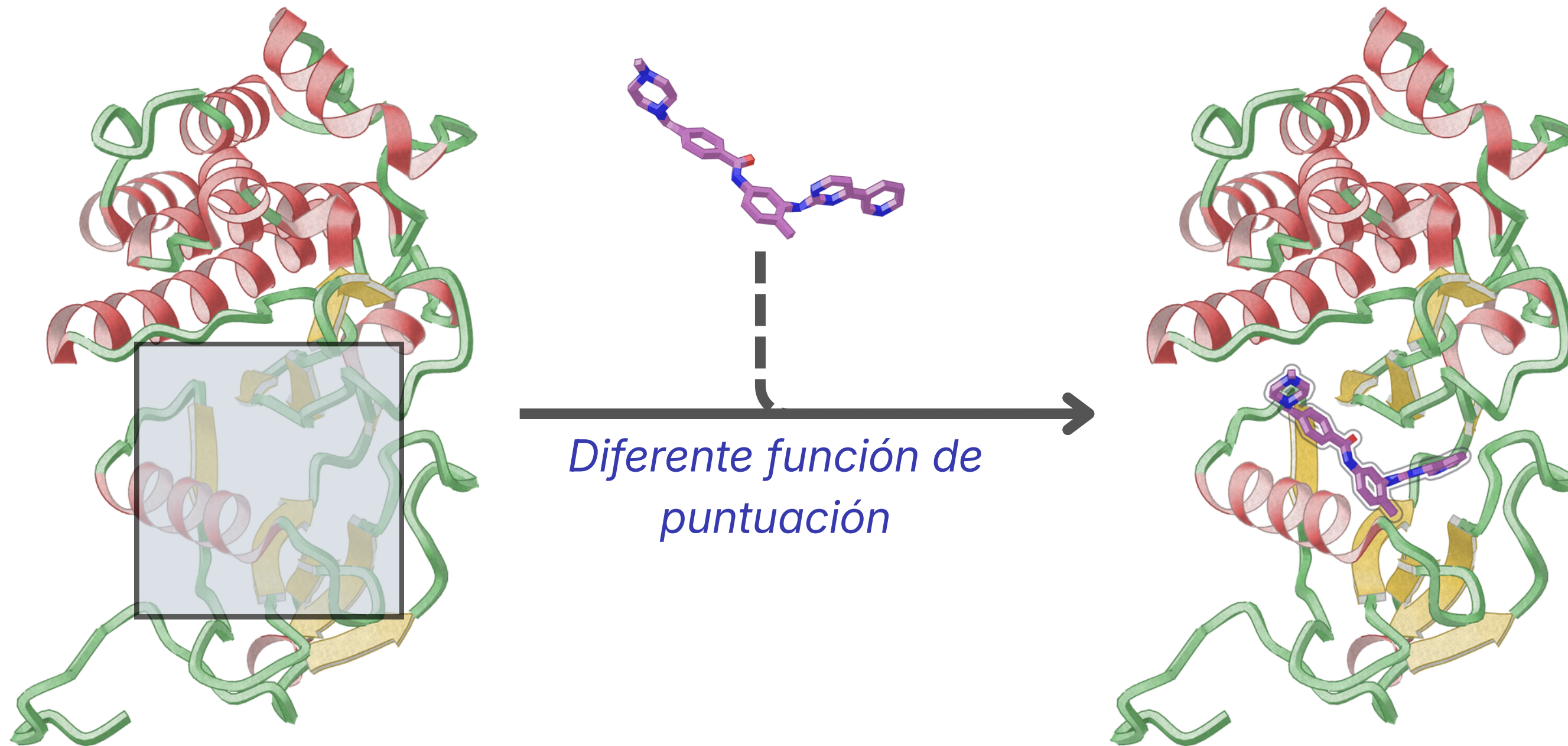
El control más importante



$\text{RMSD} \leq 2 \text{ \AA}$: Éxito, reproduce orientación y posición

4. Validar el acoplamiento

El control más importante



Consenso: Probar diferentes funciones/programas

5. Analizar el *docking*

No solo puntuaciones o orientaciones

- Inspeccionar las poses visualmente
- ¿Grupos polares están haciendo algo?
- ¿Las mejores poses convergen?
- Tiene sentido espacial/químico/biológico

El acomplamiento predice poses

No predice afinidades

Dónde correr los acoplamientos

Diferentes programas, diferentes funciones de puntuación

Programa	Búsqueda	Puntuación	Notas
AutoDock Vina	Monte Carlo	Empírica	Libre, rápido, muy utilizado
AutoDock 4	Genético	Campo de fuerza	Incluye electrostática y solvatación
Smina / gnina	Monte Carlo	Empírica / ML	Derivados de Vina, más configurables
rDock	Genético	Empírica	Optimizado para RNA
HADDOCK	Datos	HADDOC Score	Restricciones experimentales
DiffDock	Difusión	–	Genera poses, no estima afinidad

Reproducibilidad

Qué va en la sección de métodos

Preparación

- Estructura inicial
- Aguas iones y cofactores
- Protonación y tautómeros
- Programas y versiones

Acoplamiento

- Programas, versiones y función de puntuación
- Centro y tamaño de la caja
- Muestreo y número de corridas
- Validaciones

¿Alguien más podría reproducir la simulación con esta información?

Parte 3

Ejercicio: Preparar y *dockear*

Parte 4

Ejercicio: comparar

Mañana

Día 3 – Predicción de estructura y co-plegamiento